FAT40 PLUS: grasa refinada de *Hermetia*

(rica en ácido láurico >40-50%)

PERFIL LIPÍDICO DIFERENCIAL

Reduce la dependencia del aceite de pescado y de los aceites vegetales empleados en formulación.[16,17]

El aceite de larva de *Hermetia illucens*, rico en ácido láurico, actúa como fuente lipídica funcional en acuicultura.

Alta digestibilidad, energía eficiente y buena estabilidad oxidativa

En dorada juvenil, la sustitución progresiva de una mezcla de aceites vegetales por aceite de *Hermetia* no comprometió la digestibilidad de la dieta. También se observó una mejora del estado antioxidante en intestino y en hígado.[18]

Rendimiento estable con soporte fisiológico

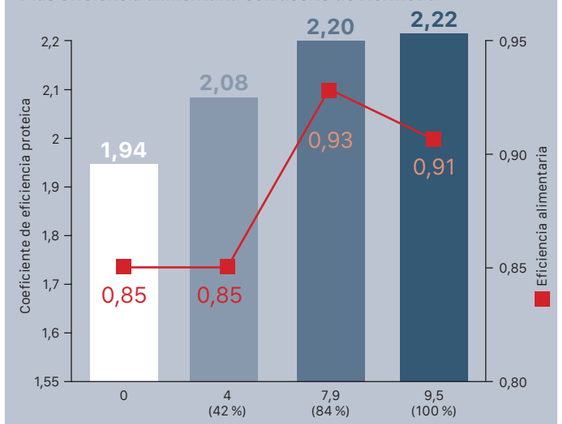
La evidencia en peces marinos y salmónidos respalda su uso parcial, manteniendo crecimiento y eficiencia alimentaria, con indicadores favorables sobre metabolismo lipídico, estado antioxidante y calidad del filete.[18-22]

Una grasa con impacto en la salud intestinal y en la respuesta inmunitaria

Su alto contenido en **ácido láurico** contribuye a modular el equilibrio intestinal, reforzar la respuesta inmune y mejorar la resiliencia frente al estrés fisiológico.[23]

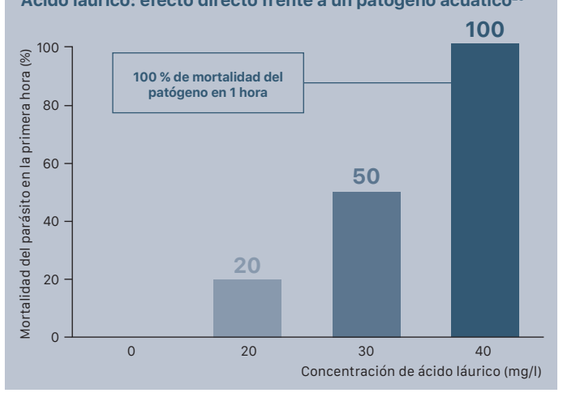
Una revisión sobre reducción de antibióticos en acuicultura recuerda que el ácido láurico es conocido por sus efectos antimicrobianos, especialmente frente a bacterias Gram positivas, y por su efecto favorable sobre la salud intestinal de los peces.[24]

Más eficiencia alimentaria con aceite de *Hermetia*[18]



En dorada juvenil, la sustitución progresiva de aceites vegetales por aceite de *Hermetia illucens* no comprometió el crecimiento y mejoró linealmente la eficiencia alimentaria y el coeficiente de eficiencia proteica.

Ácido láurico: efecto directo frente a un patógeno acuático[25]



En un ensayo *in vitro*, el ácido láurico mostró actividad frente a *Ichthyophthirius multifiliis*, alcanzando 100 % de mortalidad del parásito a 40 mg/l durante la primera hora.

Referencias:

1. Maulu *et al.*, 2025; 2. Eide *et al.*, 2024; 3. Chen *et al.*, 2021; 4. Abdel-Latif *et al.*, 2021; 5. Zhao *et al.*, 2023; 6. Pilmer *et al.*, 2025; 7. Abdel-Tawwab *et al.*, 2020; 8. Radhakrishnan *et al.*, 2022; 9. Oliveira *et al.*, 2024; 10. Nogales-Mérida *et al.*, 2019; 11. Cheng *et al.*, 2025; 12. Busti *et al.*, 2024; 13. Pascon *et al.*, 2025; 14. Mohan *et al.*, 2022; 15. Magalhães *et al.*, 2017; 16. Álvarez *et al.*, 2020; 17. Fawole *et al.*, 2021; 18. Moutinho *et al.*, 2023; 19. Basto *et al.*, 2024; 20. Moutinho *et al.*, 2024; 21. Moutinho *et al.*, 2025; 22. Weththasinghe *et al.*, 2022; 23. Fontinha *et al.*, 2025; 24. Liu *et al.*, 2025; 25. do Couto *et al.*, 2021.

Acceda a las referencias bibliográficas completas con este QR

BioflyTech

La nutrición funcional con base científica

BioFlyTech desarrolla ingredientes de insecto autorizados en la Unión Europea. Más que sustituir materias primas tradicionales, aportan valor funcional allí donde la nutrición marca la diferencia.

BioFlyTech le ayuda a construir programas más sólidos y precisos. Solicite las fichas técnicas.

+34 965 10 66 48 | +34 606 74 86 65 | letstalk@bioflytech.com



BioflyTech

Ingredientes funcionales de insecto para acuicultura

Larva de mosca soldado negra, *Hermetia illucens*

Sustitución parcial de proteína y grasa tradicionales para apoyar el arranque y desarrollo en primeras edades, mejorar el rendimiento y la salud intestinal

En acuicultura, cada decisión de formulación influye en el arranque, y la eficiencia productiva La presión sobre la harina y el aceite de pescado, la volatilidad de costes y la exigencia en sostenibilidad obligan a trabajar con ingredientes trazables y fiables.

La sustitución parcial de ingredientes tradicionales por ingredientes de BFT es una alternativa de alto valor. Sobre todo en las primeras edades, cuando se concentra una alta exigencia nutricional: crecimiento rápido, desarrollo digestivo y formación del esqueleto.

1. Permite reducir la harina de pescado sin penalizar el crecimiento ni en el índice de conversión
2. Alta digestibilidad, comparable a la de las materias primas marinas.
3. Ingrediente funcional: salud intestinal
4. Mejora la robustez y la respuesta al estrés
5. Fuente lipídica rica en ácido láurico con efecto antimicrobiano
6. Alternativa sostenible frente a las materias primas de origen marino

BFT es el *partner* ideal para las fases en las que la formulación tiene más impacto. Nuestro diferencial está en combinar producción europea, trazabilidad, utilización de sustratos vegetales, flexibilidad industrial y una propuesta avanzada de ingredientes funcionales.

PROTE-IN 50: harina proteica de *H. illucens*

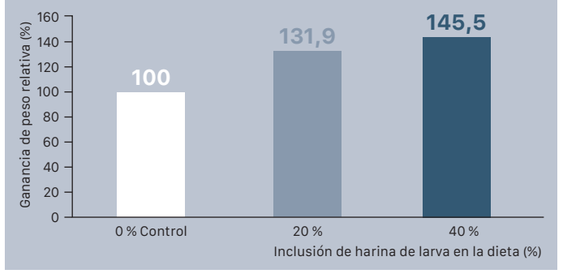
(≈ 50% proteína, moderado contenido en grasa)

Proteína funcional para formulaciones acuícolas con menor dependencia de ingredientes marinos

Ayuda a reducir la dependencia de proteínas de pescado de alto coste y con cada vez mayores problemas para garantizar suministro estable, sin comprometer el crecimiento ni el índice de conversión.

En primeras fases juveniles, la harina de larva de *Hermetia illucens* puede apoyar el crecimiento y la eficiencia alimentaria, ajustando el rango de inclusión a especie, tamaño y formulación.

Mayor crecimiento en primeras fases juveniles[1]



En juveniles de tilapia del Nilo, la inclusión de harina de *H. illucens* al 20 % y 40 % se asoció con una mayor ganancia de peso frente al control, junto con mejoras en crecimiento, eficiencia proteica e índice de conversión alimentaria.

La sustitución parcial de la harina de pescado por PROTE-IN 50 permite avanzar hacia formulaciones más flexibles

Las evidencias en lubina, rodaballo, seriola, salmón atlántico y camarón blanco del Pacífico respalda su uso como fuente proteica alternativa, con señales positivas como soporte intestinal, modulación de microbiota, actividad antioxidante e inmunidad inespecífica.[2,3,4-7]

Proteína funcional y de alta digestibilidad

La evidencia disponible apoya su uso en dietas bajas en harina de pescado cuando la formulación está bien ajustada en aminoácidos, energía, lípidos y minerales.[8] En estas condiciones, la absorción de nutrientes es eficiente y el aprovechamiento nutricional es alto.[9]

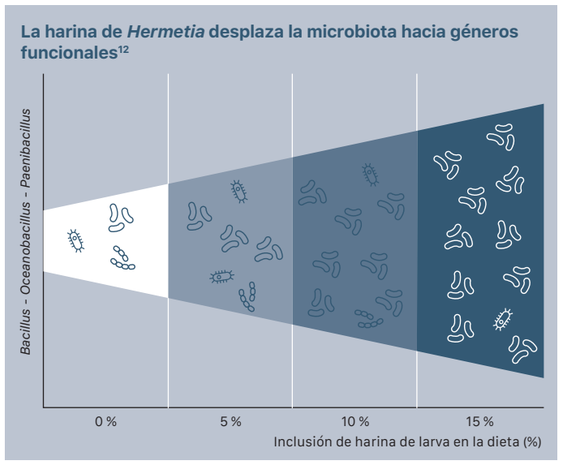
Perfil de aminoácidos útil para acuicultura

Aporta aminoácidos esenciales de interés nutricional, como lisina, leucina, valina e histidina. Un perfil adecuado para apoyar formulaciones destinadas a especies carnívoras como lubina, rodaballo y salmón.[10]

Perfil organoléptico estable

Ofrece un buen comportamiento en la fabricación de piensos extruidos, manteniendo una calidad física del granulado compatible con programas acuícolas exigentes.[11]

La harina de *Hermetia* desplaza la microbiota hacia géneros funcionales[12]



La inclusión de harina de H. illucens en dietas de dorada modificó la microbiota intestinal desde niveles bajos de inclusión, aumentando la abundancia relativa de géneros como *Bacillus*, *Oceanobacillus* y *Paenibacillus*, asociados a funciones de interés digestivo.

Soporte intestinal y función barrera

A niveles de inclusión moderados, la harina de larva puede contribuir al equilibrio intestinal mediante la acción combinada de su fracción proteica, quitina y compuestos bioactivos. Se han descrito cambios favorables en microbiota, marcadores inmunitarios y parámetros de integridad intestinal en distintas especies.[1,2,13]

- La quitina puede modular la microbiota intestinal.
- Los péptidos bioactivos pueden contribuir al efecto antimicrobiano.

Buena aceptación con un rendimiento equivalente a dietas con harina de pescado

A bajo nivel de inclusión en condiciones industriales (<8%), se mantiene el índice de conversión alimentaria y un alto crecimiento.[2]

Inclusiones típicas orientativas:

5-10%
en peces carnívoros



Lubina y rodaballo:

hasta 12-15%
con formulación ajustada



PROTE-IN 50 puede utilizarse en las distintas fases de la producción acuícola con una excelente aceptación en diversas especies[14]

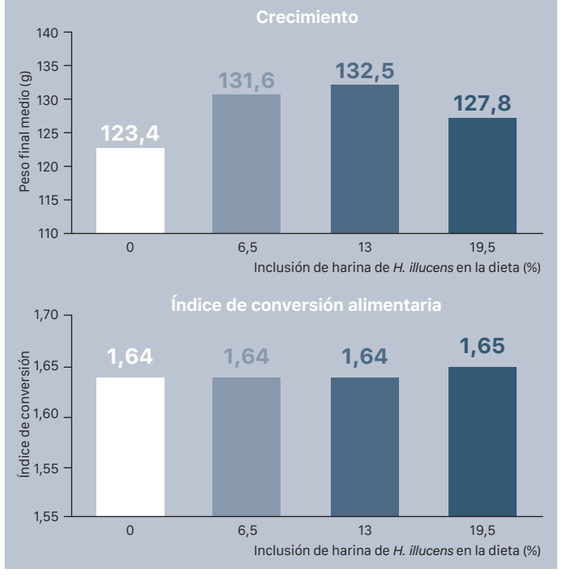
Los estudios en peces carnívoros y camarón respaldan su uso parcial en dietas bien formuladas

Lubina europea: eficiencia y soporte funcional en juveniles

La sustitución parcial de la harina de pescado no compromete el crecimiento, digestibilidad ni utilización del alimento. También se han descrito señales favorables en inmunidad inespecífica, estado antioxidante y resistencia frente a *Vibrio alginolyticus*.[4,15]

La inclusión de harina de larva fue bien aceptada por la lubina juvenil.[7]

Lubina europea: crecimiento mantenido y eficiencia alimentaria estable con hasta un 45 % de sustitución de harina de pescado[15]



En juveniles de lubina europea, la inclusión de harina de *H. illucens* hasta el 19,5 % de la dieta —equivalente al 45 % de sustitución de harina de pescado— mantuvo el peso final y el índice de conversión alimentaria en valores comparables al control.



Rodaballo: proteína para salud intestinal

En juveniles de rodaballo, la harina desgrasada mantiene el crecimiento y la función intestinal, con modulación favorable de la microbiota. Un resultado especialmente alineado con el perfil proteico de **PROTE-IN 50**.[5]

Seriola (pez limón): inclusión moderada con IC mantenido

En seriola, la harina parcialmente desgrasada de *H. illucens* mostró una ventana útil de inclusión parcial: niveles moderados mantuvieron crecimiento e índice de conversión. Las inclusiones altas requieren cautela ya que se ha observado menor ingesta.[6]

Salmón atlántico: rendimiento estable en condiciones comerciales

Un ensayo de gran escala en condiciones próximas a producción comercial confirmó que la harina desgrasada de larva puede incorporarse al 4-8 % manteniendo crecimiento, salud intestinal e índice de conversión alimentaria.[2]

Camarón blanco: crecimiento y mayor supervivencia frente a *Vibrio*

En *Litopenaeus vannamei*, la sustitución moderada de proteína de harina de pescado por harina de larva mantuvo el crecimiento; al 10 %, mejoró la supervivencia frente a desafío con *Vibrio parahaemolyticus*, y al 20 % se observaron cambios favorables en microbiota intestinal.[3]

Mayor crecimiento en primeras fases juveniles[3]

